

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Вариант досрочного ЕГЭ 27.03.2026

Профильный уровень

Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведённому ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8

-	0	,	8																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

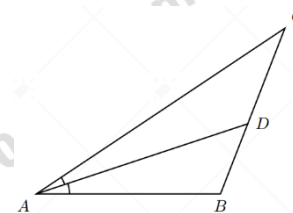
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

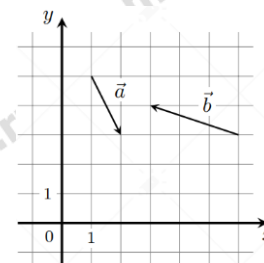
Часть 1

Ответом к заданиям 1–11 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерения писать не нужно.

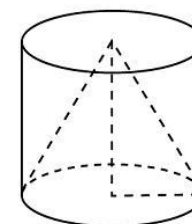
1. В треугольнике ABC AD — биссектриса, угол C равен 30° , угол BAD равен 22° . Найдите угол ADB . Ответ дайте в градусах.



2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} + 2\vec{b}$.



3. Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Найдите объем конуса, если объем цилиндра равен 150.



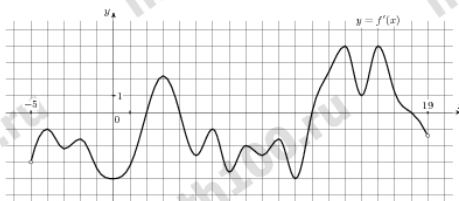
4. Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше года, равна 0,97. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,89. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

5. В коробке 10 синих, 9 красных и 6 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

6. Найдите корень уравнения $\sqrt{34 + 2x} = 6$.

7. Найдите значение выражения $\frac{(2\sqrt{7})^2}{14}$

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определённой на интервале $(-5; 19)$. Найдите количество точек максимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-3; 15]$.

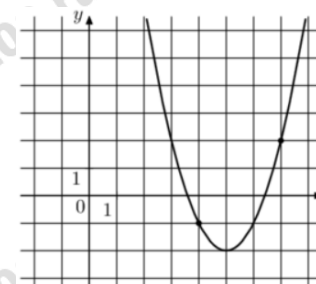


9. Для определения эффективной температуры звезд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому мощность излучения нагретого тела P , измеряемая в ваттах, прямо пропорциональна площади его поверхности и четвёртой степени температуры: $P = \sigma S T^4$, где $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8}$ — постоянная, площадь S измеряется в квадратных метрах, а температура T — в градусах Кельвина. Известно, что некоторая звезда имеет площадь $S = \frac{1}{16} \cdot 10^{20} \text{ м}^2$, а излучаемая ею мощность P не менее

$9,12 \cdot 10^{25}$ Вт. Определите наименьшую возможную температуру этой звезды. Приведите ответ в градусах Кельвина.

10. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 10% никеля, второй — 30% никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 200 кг, содержащий 25% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава меньше массы второго.

11. На рисунке изображён график функции $f(x) = x^2 + bx + c$. Найдите $f(-1)$.



12. Найдите точку минимума функции

$$y = 0,5x^2 - 8x + 12 \ln x + 10$$



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 12-18 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (12, 13 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. а) Решите уравнение

$$\cos^2 x + \sin^2 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2}.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку $[5\pi; 6\pi]$.

14. В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ точка K — середина ребра A_1B_1 . Плоскость α проходит через точки A , K и C .

а) Докажите, что сечением призмы плоскостью α является равнобедренная трапеция.

б) Найдите расстояние от точки B до плоскости сечения, если все рёбра призмы равны 6.

15. Решите неравенство:

$$\frac{4}{\log_2 x} - \log_2 \frac{4}{x} \leq \frac{38}{\log_2 x^2}$$

16. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 100 000 рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга.

Известно, что кредит был полностью погашен за два года, причём в первый год было переведено 68 000 рублей, а во второй год—59 000 рублей. Найдите число r .

17. В прямоугольном треугольнике ABC точки M и N — середины гипотенузы AB и катета BC соответственно. Биссектриса угла BAC пересекает прямую MN в точке L .

а) Докажите, что треугольники AML и BLC подобны.

б) Найдите отношение площадей этих треугольников, если $\cos \angle BAC = \frac{7}{25}$.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} 5 \cdot 2^{|x|} + 3|x| - 2 = 5y + 3x^2 - 5a, \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

имеет ровно одно решение.

19. Восемь различных натуральных чисел таковы, что никакие два не имеют общего делителя, большего 1.

а) Может ли сумма всех восьми чисел быть равна 65?

б) Может ли сумма всех восьми чисел быть равна 62?

в) Какое наименьшее значение может принимать сумма всех восьми чисел?

ОТВЕТЫ ДОСРОЧНЫЙ ВАРИАНТ ЕГЭ 27.03.2026

1	52	Решение
2	5	
3	50	Решение
4	0,08	Решение
5	0,3	Решение
6	1	Решение
7	2	Решение
8	1	Решение
9	4000	Решение
10	100	Решение
11	34	Решение
12	6	Решение

13	а) $\frac{\pi}{2} + \pi k, \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $\frac{21\pi}{4}, \frac{11\pi}{2}.$	
14	$\frac{36\sqrt{57}}{57}.$	
15	$\left(0; \frac{1}{8}\right] \cup (1; 32].$	
16	18.	Решение
17	$25 : 36.$	
18	$\frac{2}{5}.$	
19	а) да; б) нет; в) 59.	